

Fractal Adaptive Moving Average 是什麼?5分鐘快速帶你了解

 ecoeyepro.com/fractal-adaptive-moving-average

2023-01-18

Fractal Adaptive Moving Average 是什麼?

Fractal Adaptive moving average ,

簡稱Frama，中文翻譯為碎形自適應均線，

是由John Ehlers所研發，以EMA均線公式為基礎衍伸出來的均線，

而EMA均線公式的重要性相信我不用多說，

有很多很好的均線和指標都是藉由EMA公式獲得啟發，從而改良，

比如大家耳熟能詳的MACD技術指標，

就是藉由觀察兩條快慢EMA均線之間的距離變化，進而產生買賣訊號。

當然，還有為了更快反應市場的DEMA、TEMA、T3、Zlema均線，

以及為了讓其在股價震盪期反應較慢、股價有明顯上升跟下降趨勢期反應較快所開發的MAMA均線，

都是利用EMA均線公式去拼裝改良出來的，

可以說，EMA是現在主流均線開發之母。

Frama 想解決怎樣的問題

一般的傳統的均線，常常會有一個問題，那就是當股價迅速飆升或下跌時，

因為均線周期參數太大，導致均線反應速度較慢，造成買賣訊號的延遲，

而當股價處於盤整階段，基本上都在一個固定的價格區間走動，

均線周期參數用過小，使得反應速度太快，

造成無效的買賣訊號過於頻繁，由於這兩種情況都是我們所不樂見的。

如何解決無法隨時間調整週期問題

想要解決這兩種問題，有兩種方式，一種就是每天手動觀察，

當近期股價波動忽然變大時，把均線周期調小，
使它能盡可能反應最近價格的波動，減少買賣訊號太晚出現的情況，
相反的，當近期股價波動忽然變小時，把均線周期調大，讓它盡可能不要反應價格變化，
減少假的買賣訊號，讓你能維持獲利，但是，這樣做真的非常累，而且也非常主觀，

｜ 均線周期要調多大才能盡可能不反應價格變化？

｜ 要多小才能在價格產生趨勢時盡可能反應變化？

於是乎，就有了第二種方法，透過一個數學式子，去自動化調整這個數值，

屬於這類型的均線有MAMA、AMA以及今天要說明的均線FRAMA。

從盤勢判斷屬於價格上漲下跌的趨勢盤還是在某一個價格區間來回走動的盤整盤的方式，
MAMA是利用希波特轉換和Homodyne discriminator來做決定，AMA則是利用股價上漲下跌幅度與同一時間股價波動性關係，

由於今天的主題是Frama，在此就不多著墨，

有興趣的朋友可以看我其他篇針對這幾個指標所寫文章，先讓我們重點講解Frama。

Frama是利用碎形來判斷價格是屬於上漲下跌這類型的趨勢盤，

還是只是在某一個區間上下波動的盤整盤，

在了解Frama前，我們要先知道碎形是甚麼，

John Ehlers認為，股價走勢是由很多K線圖所組成，

而K線圖中的每根K棒都有開盤價、最高價、最低價、收盤價，

所謂的碎形fractal，就是把這一大群K棒產生的趨勢拆解成很多份，

找出趨勢無法延續的關鍵因子，而因為趨勢只有往上跟往下，

所以可能無法延續往上漲的K線群，就被稱作上升碎形up fractal，

相反的，可能無法延續往下跌的K線群，就被稱作下降碎形down fractal。

這些關鍵的碎形，基本上都是由五根或者以上的K棒所組成。

若要更進一步解釋如何判斷無法延續趨勢，則要從最高價跟最低價說起，

在假定五根K棒的碎形中，

如果有兩根以上的K棒最高價是相對前一天的收盤價下降，這便是上升碎形up fractal，相反的，如果有兩根以上的K棒最低價是相對於前一天的收盤價上升，就被稱作下降碎形down fractal。

說到這邊，你可能會有所疑惑，疑，那盤整盤呢？

| 怎麼這整個碎形都沒有說到如何判定是盤整盤？

如果了解了價格的變動的話，其實，前面所提的已經悄悄解釋了如何判定盤整盤了，

主要的原因是因為，當價格要從一個趨勢轉向盤整時，

一定會經過上漲或者下跌趨勢強度的衰減，而這恰好就是上升碎形跟下降碎形。

沒錯，Fractal Moving Average 就是希望把這些碎形因子用來判斷價格走勢屬於盤整盤還是趨勢盤，從而調整均線週期，

具體作為，就是把碎形因子用碎形維度fractal dimension這個數學公式來表示，並做一些處理得出，詳細內容我會在下一章節做更進一步講解。

補充說明: K棒為每天的開盤價、最高價、收盤價、最低價所繪製而成的圖形

Frama公式

先讓我們回顧一下EMA的公式

| $EMA(n) = \alpha * Price + (1 - \alpha) * EMA(n-1)$ ， α 一般是用 $2/(n+1)$

Fractal Adaptive Moving Average (Frama)幾乎是一模一樣，

| $FRAMA(n) = \alpha * Price + (1 - \alpha) * FRAMA(n-1)$

但為了反應碎形因子，把 α 的定義略作更改

| $\alpha = \exp(-4.6 * (Dt - 1))$

其中，Dt就是碎形維度fractal dimension，它的定義如下

| $Dt = (\log(N1 + N2) - \log(N3)) / \log(2)$

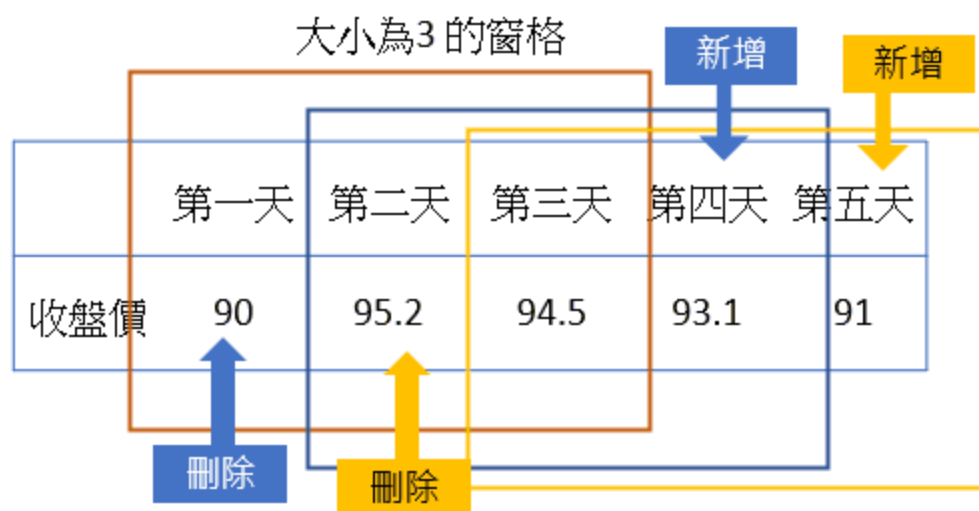
裡面的N是一個函式，N1,N2,N3代表著不同參數帶入N這個函式所得出的數值

為了方便表示，i表示每一筆價格位置，

週期長度標示為Length，週期長度內價格資料的最大最高價為High，

週期長度內價格資料的最小最低價為Low。

補充說明：這邊的週期長度，指的是窗格大小的意思，比方說週期長度為3，就是每次計算就是包含今天在內，往前看兩筆資料，總共3筆，詳細可以看下圖



框框就是窗格，隨著時間變化，前面多了一筆資料，最後方就會刪除一筆資料

所以， $High(i)$ 表示的是，在第 i 天的時間點上，往前看週期長度筆資料的最大最高價，同理， $Low(i)$ 表示的是，在第 i 天的時間點上，往前看週期長度筆資料的最小最低價，

$N(Length, i) = (High(i) - Low(i)) / Length$ ：股價斜率的計算

$N1(i) = N(1/2 * Length, i)$ ：週期窗格內前1/2股價資料斜率

$N2(i) = N(1/2 * Length, i + 1/2 * Length)$ ：週期窗格內後1/2股價斜率斜率

$N3(i) = N(Length, i)$ ：整個週期窗格內股價資料斜率

由於這個公式牽涉東西太複雜，我們只要知道， Dt 是用來描述碎形因子即可，更詳細的解說，我會在文章最後方說明。

$$\text{FRAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{FRAMA}(n-1)$$

$$\alpha = \exp(-4.6 \times (Dt - 1))$$

$$Dt = (\log(N1 + N2) - \log(N3)) / \log(2)$$

$$N(\text{Length}, i) = (\text{High}(i) - \text{Low}(i)) / \text{Length}$$

$$N1(i) = N(1/2 * \text{Length}, i)$$

$$N2(i) = N(1/2 * \text{Length}, i + 1/2 * \text{Length})$$

$$N3(i) = N(\text{Length}, i)$$

當上升或下降速度極快，導致 $Dt=1$ 時，

$$\alpha = \exp(-4.6 \times 0) = 1,$$

$$\text{FRAMA}(n) = 1 * \text{Price} + (1 - 1) * \text{FRAMA}(n-1) = \text{Price}$$

此時的FRAMA會**完全反應當日價格衝擊**，非常敏感，

相反，當上升或下降速度極慢，導致 $Dt=2$ 時，

$$\alpha = \exp(-4.6 \times 1) = 0.01, \text{用 } 2/(n+1) \text{ 回推，這相當於 } \mathbf{199} \text{ 日的EMA，}$$

此時的FRAMA會非常非常慢的反應當日價格衝擊，減少無效買賣訊號

總結一下Frama公式

- 股價上漲或下跌速度越快， D 越小，產生出來的均線週期越短
- 當股價在很長的一段時間內都只停留在某一個價格區間震盪，此時 D 會極大，產生長週期均線
- D 越大，趨勢性越強，隨機性越弱，反之， D 越小，趨勢性越弱，隨機性越強
- D 最小等於1，當其等於1時，代表股價天天上漲或下跌，價格趨勢畫出來是一條線
- D 最大等於2，當其等於2時，代表股價幾乎等於每天漲一天跌一天，股價近乎在原地踏步

Frama怎麼用？

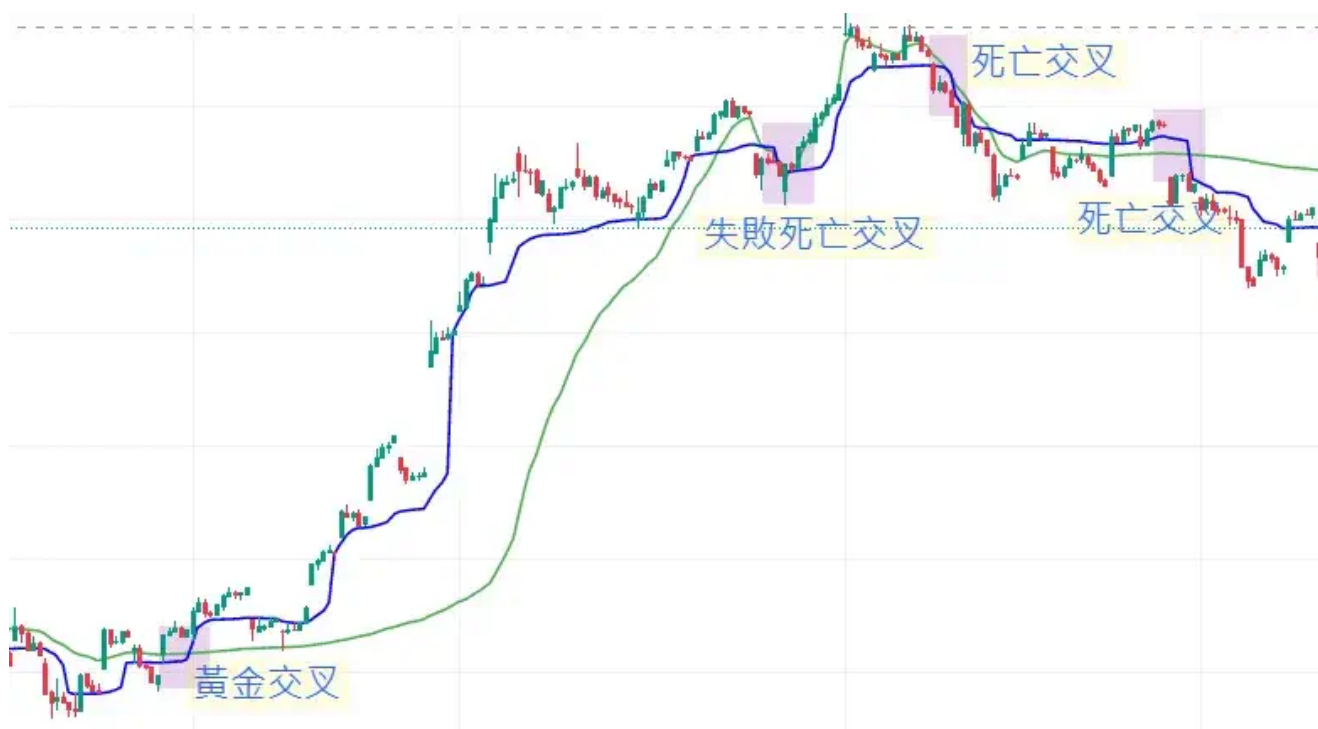
由於Fractal Adaptive Moving Average的用途就是透過捕捉趨勢轉弱轉強從而調整近期價格反應程度，那麼捕捉趨勢轉弱轉強的週期 L 就特別重要，與一般均線用法一樣，

當較短的Fractal Adaptive moving Average 向上穿越較長的Fractal Adaptive moving Average，代表趨勢轉強，近期最低價有越來越高的趨勢，接著觀察價格的趨勢，如果價格仍舊處於下降趨勢區間內，就必須先等等，等到它突破下降趨勢區間後，再做進場，如果價格已

經處於上升趨勢內，則可以考慮直接進場，停損點可以設在前一次的低點，或者最近一期的支撐。

小補充：長週期跟短週期的搭配有很多種，如果你是偏好比較長時間的明確走勢，你可以選擇50-55之間來做長期週期，21-34之間來作為短期週期，而如果你希望能夠是近期發生比較明確的轉強，你可以用21-34之間來作為長期週期，8-13作為短期週期，週期的設定不一定，你也可以根據您的經驗自行做調整

相反的，當較短的Fractal Adaptive moving Average 向下穿越較長的Fractal Adaptive moving Average，代表近期趨勢轉弱，近期最高價有越來越低的趨勢，此時先不用急著進場，同樣先觀察價格趨勢，若價格處於上升趨勢內，那就先等一會兒，等到跌破上升趨勢後，再做進場放空或者出清持股，相反，若價格處於下降趨勢內，則可以考慮直接進場放空，停損設在前一波高點，或者最近一期壓力。



補充：上升趨勢跟下降趨勢區間可以透過繪製支撐跟壓力線來做判斷，如果這樣還是太抽象，你可以用另一種方式，也就是均線來做判斷，比如20日均線大於60日均線視作上升趨勢，小於視作下降趨勢，買入訊號出來後，需等待到20日均線大於60日均線後，再做進場買入。

另外，建議如果要是以交叉來設定訊號話，長週期的FRAMA參數設定大一點，例如120、200，

短周期的FRAMA參數設定小一點，例如5、10，這樣交叉的位置作為買賣訊號才會比較準確

本次圖片範例是採用10日做為短期，120日做為長期

我們把上述幾個論點用條列式系統化如下

買入訊號

- 短期FRAMA均線向上穿過長期FRAMA均線
- 處於上升趨勢，如果不是，就等待到它變成上升趨勢
- 停損點可以設在前一波低點或者下方最靠近的支撐位置

賣出訊號

- 短期FRAMA均線向下穿過長期FRAMA均線
- 處於下降趨勢，如果不是，就等待到它變成下降趨勢
- 停損點可以設在前一波高點或者上方最靠近的壓力位置

其他用法

Frama也可以作為支撐壓力使用，此次範例我採用的是週期為10日的FRAMA均線，

支撐

所謂的支撐，指的是當價格跌落到支撐線附近時，通常會有所止跌，此時比較積極的投資人就會趁機買入

但如果跌破支撐時，往往會引發一連串的賣壓，造成大幅跌勢，所以也有些人，會等到支撐跌破某一比例時，反手放空該股票

壓力

所謂的壓力，指的是當價格漲到支撐線附近時，通常上漲幅度會有所收斂，

甚至開始往下跌，比較積極的投資者會趁此時機放空賣出股票，

但是，當壓力被漲破，且達到一定幅度時，往往會引發一連串買入，造成大幅上漲，

所以，也有些人，會等到壓力被漲破一定比例時，進場買入股票



Fractal Adaptive Moving Average 優缺點

Frama跟其他自適應均線AMA、MAMA一樣，
都有著能夠自行調整對近期價格的敏銳程度，從而最大化增加均線策略的獲利能力，
但是，因為它個公式很難理解，對於設定長期跟短期Frama參數，
在實際上會遇到比較大阻礙，不過，這並不代表著這個指標沒效，
或許，正因為這個指標參數比較難設定，
其裡面有著一些其他市場還沒有被發現的超額利潤等著你去挖掘

Fractal Adaptive Moving Average其他相似指標

作為均線家族，我個人是把它放在自適應均線系列內，
即便它跟EMA系列很相像，究其原因，其實很簡單，
因為FRAMA要解決的問題與自適應相同，
EMA系列如DEMA、TEMA、T3甚至是Zlema大多都只單純讓EMA反應變更快，
沒有考慮到何時變快何時變慢比較好的問題。
如果您對自適應跟EMA系列的文章有興趣，歡迎到我們其它篇文章內閱讀

Fractal Adaptive Moving Average常見問題

Frama是什麼

Frama是由John ehler所發明的均線指標，它是藉由碎形這個概念來解決均線在上升下降趨勢時反應不夠快，在盤整盤時反應太快的問題

Frama公式

$$\text{FRAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{FRAMA}(n-1)$$
$$\alpha = \exp(-4.6 * (\text{Dt} - 1))$$
$$\text{Dt} = (\log(\text{N1} + \text{N2}) - \log(\text{N3})) / \log(2)$$
$$\text{N}(\text{Length}, i) = (\text{High}(i) - \text{Low}(i)) / \text{Length}$$
$$\text{N1}(i) = \text{N}(1/2 * \text{Length}, i)$$
$$\text{N2}(i) = \text{N}(1/2 * \text{Length}, i + 1/2 * \text{Length})$$
$$\text{N3}(i) = \text{N}(\text{Length}, i)$$

Frama用法

Frama最常見的用法就是交叉，其買入訊號為較短週期的均線向上穿過較長週期的均線，賣出訊號為較短週期的均線向下穿過較長週期的均線

Frama相似指標

相似的傳統指標為EMA均線，
如果是以同一族群自適應均線來說，最為相似的則為MAMA均線

均線系列文章：

[均線是什麼? 萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼? 5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密?帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼?把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼?外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼?量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼?有用嗎?推薦嗎?](#)

[Zlema是什麼?高手不說的秘密通通告訴你](#)

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

補充說明：Frama公式細節講解

這部分比較複雜，如果只是想要知道大概Frama怎麼用跟大致原理，可以忽視這一部分，

碎形最早是由Mandelbrot所提出，他有一個很重要的特徵，一個大的圖形可以被切分成很多細微相似的小圖形，

若大圖形分別被不同大小的小圖形去切分，其小圖形大小分別為 S_1 、 S_2 ，

切分出來的數量為 N_1, N_2 ，則小圖形大小與切分數量的關係式為

$$N_2/N_1 = (S_1/S_2)^D, \text{ 這個 } D \text{ 就是前面提到的維度}$$

為了方便求得 D ，我們對上式取 $\log$ ，把 D 提出來後移向，得到

$$D = \log(N_2/N_1)/\log(S_1/S_2)$$

若大圖形為一條直線，假設為100公尺好了，小圖形大小分別為1公尺(S_1)跟10公尺(S_2)，

100公尺=100個(N_1) 1公尺 = 10個(N_2) 10公尺，則 D 為

$$D = \log(N_2/N_1)/\log(S_1/S_2) = \log(10/100)/\log(1/10) = 1$$

若大圖形是一個正方形，假設為邊長100公尺的正方形，小圖形大小為1公尺(S_1)跟10公尺(S_2)正方形，

100公尺邊長的正方形 = 100^2 個(N_1)1公尺正方形和 10^2 個(N_2)10公尺正方形，

$$D = \log(N_2/N_1)/\log(S_1/S_2) = \log(100/10000)/\log(1/10) = 2$$

以股價的觀點來說，甚麼時候大圖形才會是直線呢？

當股價天天漲或天天跌的時候，所以，可以得出前面股價天天漲或跌時， $D=1$ 的結論。

反之，正方形就代表著股價上上下下，最後還是回到原來的位置，沒有甚麼漲跌，

這也就表示，當股價漲一天跌一天，股價不動時，會得出 $D=2$ 的結論。

而股價在不同大小下究竟能切多少份呢？John Ehler提出用斜率來表示股價能被切多少份相似圖形，

也就是

$$N = (\text{週期移動窗格內最高價} - \text{週期移動窗格內最低價}) / \text{週期}$$

所以我們來看完整的Frama公式

$$\text{FRAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{FRAMA}(n-1)$$

$$\alpha = \exp(-4.6 * (Dt - 1))$$

$$Dt = (\log(N1 + N2) - \log(N3)) / \log(2)$$

$$N(\text{Length}, i) = (\text{High}(i) - \text{Low}(i)) / \text{Length}$$

$$N1(i) = N(1/2 * \text{Length}, i)$$

$$N2(i) = N(1/2 * \text{Length}, i + 1/2 * \text{Length})$$

$$N3(i) = N(\text{Length}, i)$$

第一個N1，就是週期移動窗格內資料中，前面1/2價格資料被切割出多少相似圖形，第二個N2則是週期移動窗格內後面1/2價格資料被切出多少圖形，最後一個N3則是整個週期移動窗格長度內，被切割成多少圖形。

公式裡的S就是指的是週期長度，假設週期長度為S1，N1跟N2都是S2大小，兩者關係是為S2 = 1/2 * S1，

所以用週期長度S1與用一半週期長度S2切割所得到的D值為

$$D = \log((N1 + N2) / N3) / \log(S1 / S2)$$

$$= \log((N1 + N2) / N3) / \log(S1 / (1/2 * S1))$$

$$= \log((N1 + N2) / N3) / \log(2)$$

$$= (\log(N1 + N2) - \log(N3)) / \log(2)$$

就可以得到與Frama公式相同的D值了！

至於Frama中的a值公式，

只是為了讓碎型可以跟EMA中的均線扯上關係，

使其可以自行調整均線週期大小，又因為股價大多為log分配，所以用exponential函式來擬合兩者關係。

